

BOM HW/SW actualizado - AI Silo y plataforma habilitante

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

Criterio de lectura
El BOM físico adquirido pertenece al ámbito CEL/Martinexsa/Dell. El stack funcional del piloto pertenece al ámbito de diseño/configuración/validación de la Consultora dentro del DSP. Esta separación evita confundir infraestructura institucional con entregables de consultoría.

1. Nuevo BOM de hardware - plataforma adquirida/habilitante

Dominio	Modelo / servicio	Cant.	Configuración relevante	Uso para el piloto
Servidor IA / ML	Dell PowerEdge R770	1	2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P; 256 GB DDR5; GPU NVIDIA H100 NVL PCIe 94 GB HBM3 listada en oferta; 2 x SSD SATA 480 GB sistema; 2 x NVMe 1.92 TB workspace; ConnectX-6 Dx 100GbE; iDRAC Enterprise.	Entrenamiento, inferencia, analítica avanzada y cómputo acelerado del piloto.
Servidor virtualización	Dell PowerEdge R770	1	2 x Intel Xeon 6515P; 256 GB DDR5; SSD empresarial; adaptador 25GbE; iDRAC Enterprise. Hipervisor/topología final a definir por CEL/TI.	Puede alojar VMs, servicios institucionales o componentes del piloto si CEL/TI lo asigna formalmente.
NAS / File Server	Dell PowerEdge R570	1	Intel Xeon 6511P; 64 GB DDR5; Windows Server 2025 Standard; BOSS-N1 RAID1; 6 x HDD 4 TB RAID6; 25GbE; iDRAC.	Repositorio de datasets, artefactos, históricos, modelos, logs y archivos compartidos.
Switch Data Center	Dell PowerSwitch S5224F-ON	1	24 x 25GbE SFP28; 4 x 100GbE QSFP28; SmartFabric OS10; L2/L3; VLAN/ACL/OSPF/BGP; fuentes redundantes.	Conectividad ToR de alta velocidad entre servidores, NAS y red CEL.
Estaciones de gestión	Dell Pro Max 16 Plus + docks + monitores 4K	2 estaciones / 4 monitores	Intel Core Ultra 9; NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell 12 GB; 64 GB DDR5; SSD NVMe 1 TB; Windows 11 Pro; Thunderbolt dock; monitores 32" 4K.	Gestión, visualización, administración de plataforma y análisis por usuarios designados.
Soporte y licenciamiento	Dell ProSupport Plus Mission Critical + NVIDIA AI Enterprise + TechCircle	3 años / 30 h TechCircle	Soporte 24x7, telemetría, diagnóstico, reemplazo de partes, suscripción NVIDIA AI Enterprise por GPU, TechCircle remoto especializado.	Continuidad y soporte de plataforma bajo CEL/proveedor; no expande el alcance de la Consultora.

2. Nuevo BOM de software, runtime y servicios

Categoría	Componente	Función	Responsable primario	Implicación para Fase 0
Base de plataforma	Ubuntu Server 24.04 LTS	Sistema operativo base del servidor IA/ML según oferta.	CEL / Martinexsa / Dell	Debe estar instalado, accesible, parchado base y documentado.
Base de plataforma	Docker Engine + Docker Compose	Runtime de contenedores para servicios del piloto si CEL/TI lo autoriza.	CEL / Martinexsa / Dell	La Consultora lo consume para despliegues del piloto; administración base queda fuera.
Base de plataforma	Windows Server 2025 Standard	Sistema operativo del NAS/File Server.	CEL / Martinexsa / Dell	Habilita SMB/NFS y servicios de archivo; administración bajo CEL/proveedor.
Base de plataforma	Dell SmartFabric OS10	Sistema operativo del switch ToR.	CEL / Martinexsa / Dell	VLANs, ACLs, routing, performance y cambios de red bajo CEL/proveedor.
Base de plataforma	iDRAC Enterprise	Administración remota de servidores Dell.	CEL / Martinexsa / Dell	Uso y credenciales bajo políticas TI de CEL.
Base de plataforma	NVIDIA AI Enterprise / drivers / CUDA / container toolkit	Runtime acelerado GPU y soporte NVIDIA.	CEL / Martinexsa / Dell / NVIDIA	Debe confirmarse activación, versión driver/CUDA y acceso.
Stack funcional del piloto	Mage	Orquestación central de pipelines, DAGs, logs, retries, scheduling y observabilidad operacional.	Consultora + CEL/TI para host/accesos	Sustituye Pentaho y Grafana para el flujo del piloto.

Stack funcional del piloto	Python + librerías científicas/GIS	Pandas, NumPy, GeoPandas, Rasterio/GDAL, scikit-learn, requests, psycpg2, pymongo, etc.	Consultora	ETL, QA/QC, features, geoprocasamiento y conectores.
Stack funcional del piloto	PyTorch + NeuralHydrology + Optuna	Entrenamiento, validación, inferencia y optimización del LSTM.	Consultora	Usa la GPU disponible una vez habilitada por CEL/proveedor.
Stack funcional del piloto	PostgreSQL/PostGIS	Repositorio histórico/geoespacial del piloto.	Consultora diseña/configura funcionalmente; CEL/TI define host/seguridad	Endpoint, credenciales, storage y backup deben ser confirmados.
Stack funcional del piloto	MongoDB	Repositorio operativo/latest state, pronósticos recientes y estado del dashboard.	Consultora diseña/configura funcionalmente; CEL/TI define host/seguridad	Endpoint, credenciales, storage y backup deben ser confirmados.
Stack funcional del piloto	React / Node.js / Leaflet o Mapbox GL JS	Dashboard, mapa interactivo, filtros, capas y visualización de pronósticos.	Consultora desarrolla; CEL/TI define hosting	Mapbox solo si CEL aprueba; alternativa OSM/Leaflet.
Integraciones	SMTP CEL / gateway SMS si se habilita	Alertas operativas por correo y/o SMS.	CEL/TI provee; Consultora integra	Remitente, destinatarios, reglas y umbrales deben confirmarse.

3. Elementos explícitamente no asumidos como parte del stack del piloto

Dominio	Elemento no asumido	Tratamiento
ETL / monitoreo	Pentaho PDI, Grafana	Sustituídos por Mage para orquestación y observabilidad operacional del piloto.
Orquestación enterprise	Kubernetes, OpenShift, Docker Enterprise, Ubuntu Enterprise	No asumidos salvo decisión/provisión expresa y adenda de alcance.
Identidad	AD/LDAP avanzado, SSO corporativo, RBAC enterprise	Responsabilidad institucional CEL/TI.
Seguridad	Hardening CIS completo, SIEM, NAC, microsegmentación, auditorías de seguridad	Fuera del alcance de la Consultora; no se transfiere por omisión.
Continuidad	HA, clustering, DR, replicación multisite, monitoreo 24x7	Fuera de alcance salvo adenda.
Backup empresarial	Herramientas de backup del cliente, migración histórica, restore corporativo	CEL/TI/proveedor deben definir política, herramienta, RPO/RTO y owner.
Administración continua	Operación permanente de servidores, NAS, switch, licencias y soporte	Responsabilidad de CEL/proveedor.

4. Requisitos mínimos de readiness asociados al BOM

Área	Condición mínima verificable	Prueba/evidencia
GPU	GPU visible, driver/CUDA funcional, PyTorch detecta CUDA.	nvidia-smi + prueba torch.cuda.is_available() + benchmark básico.
Storage	Rutas NAS/volumenes disponibles con permisos correctos.	Prueba read/write y verificación de cuotas.
Red	Conectividad entre host Mage/BD/API/NAS y egress a fuentes externas.	Ping/TCP/HTTPS según matriz de puertos.
Mage	Instancia operativa con pipeline dummy, logs, retries y scheduler.	Ejecución end-to-end con evidencia en UI/logs.
Bases de datos	PostgreSQL/PostGIS y MongoDB accesibles con credenciales y roles.	Conexión desde scripts Python y Mage.
Backups	Política CEL/TI para datos/configuración crítica definida.	Documento RPO/RTO, owner y prueba de restore si aplica.